Desain dan Simulasi Inverter CMOS pada PDK SKY130A

Oktavian Rifki Danendra - 5022231107

1. Ringkasan

Laporan ini dibuat berdasarkan repositori github yang berisi satu rangkaian inverter CMOS yang dirancang dengan SkyWater SKY130A Process Design Kit (PDK). Skematik dibuat di Xschem dan disimulasikan dengan Ngspice. Simulasi yang dijalankan adalah sapuan DC pada tegangan input dari 0 sampai 1,8 V untuk memperoleh kurva transfer tegangan (voltage transfer characteristic, VTC). Hasilnya sesuai perilaku inverter: output berada di sekitar 1,8 V saat input rendah, turun curam di sekitar 0,9 V, lalu mendekati 0 V saat input tinggi.

2. Spesifikasi Desain

Ukuran transistor mengikuti README, yang menyebut bahwa nilainya ditentukan dari nomor mahasiswa penyusun. Nilai pada skematik sama dengan README.

Parameter	PMOS (T1)	NMOS (M18)
Simbol Xschem	pfet3_01v8	nfet3_01v8
Model SPICE	pfet_01v8	nfet_01v8
Lebar kanal (W)	21 µm	7 µm
Panjang kanal (L)	0,15 µm	0,15 µm
Finger (nf) / mult	1 / 1	1 / 1
Terminal body	VDD	GND

Rasio W PMOS terhadap NMOS adalah 3:1 (21 µm : 7 µm), dengan L pada nilai minimum 0,15 µm. Lebar PMOS yang lebih besar umumnya dipakai untuk mengimbangi mobilitas hole yang lebih rendah sehingga kedua transistor memiliki kekuatan drive yang sebanding.

Kondisi operasi	Nilai
Tegangan suplai (VDD)	1,8 V (sumber V2)
Tegangan input (A)	0 sampai 1,8 V, step 0,01 V (181 titik), sumber V1
Corner proses	tt (typical)
Suhu	27 °C
Perangkat lunak	Xschem 3.4.8RC, Ngspice, PDK sky130A

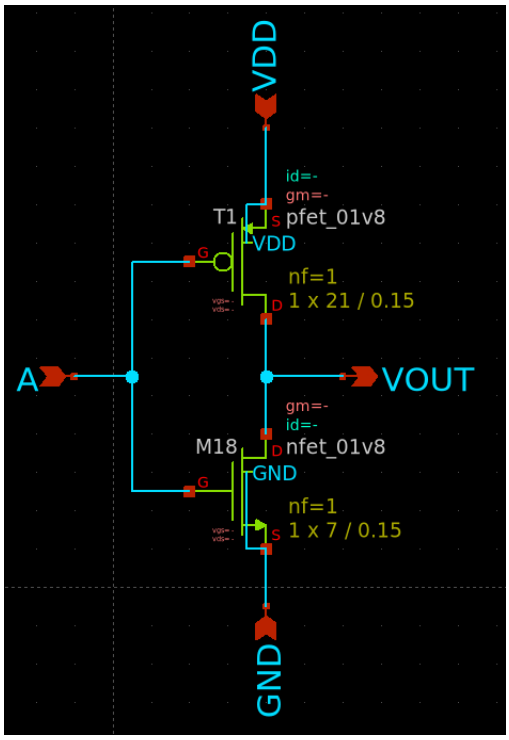
3. Struktur Repositori

File	Keterangan
CMOS_Inverter_SKY130.sch	Skematik inverter (PMOS T1 dan NMOS M18)
CMOS_Inverter_SKY130.sym	Simbol subrangkaian dengan pin VDD, A, VOUT,

File	Keterangan
	GND
CMOS_Inverter_SKY130_testbench.sch	Testbench: sumber tegangan, pemuatan model, dan perintah simulasi
CMOS_Inverter_SKY130_testbench_results.png	Tangkapan layar hasil simulasi (VTC)
CMOS Inverter Schematic.png	Tangkapan layar skematik inverter
README.md	Deskripsi proyek, parameter, dan daftar file
.gitignore	Mengabaikan keluaran ngspice (*.raw, *.log), file sementara Xschem, dan netlist hasil generate

4. Rangkaian Inverter

Gate PMOS T1 dan gate NMOS M18 dihubungkan ke input A. Drain keduanya bertemu di node VOUT. Source PMOS terhubung ke VDD dan source NMOS ke GND. Dengan topologi ini, input rendah menyalakan PMOS dan mematikan NMOS sehingga output tinggi, dan sebaliknya untuk input tinggi.



Gambar 1. Skematik inverter CMOS pada Xschem (T1: 1 × 21 / 0,15; M18: 1 × 7 / 0,15).

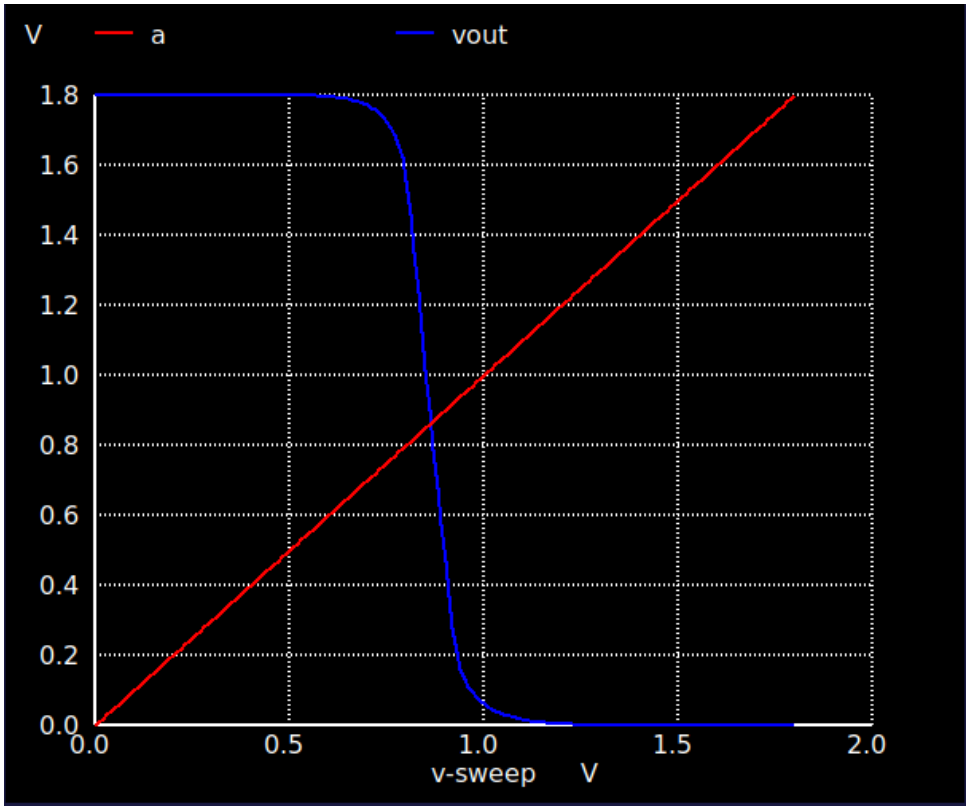
5. Testbench dan Konfigurasi Simulasi

Testbench memasang inverter sebagai subrangkaian x1. Sumber V2 sebesar 1,8 V memberi daya pada pin VDD, sedangkan V1 (awalnya 0 V) menjadi input A yang disapu. Model transistor dimuat lewat blok TT_MODELS dari berkas /foss/pdks/sky130A/libs.tech/ngspice/sky130.lib.spice pada corner tt. Perintah simulasi pada blok kode:

```
.option wnflag=0
.option savecurrents
.control
save all
dc v1 0 1.8 0.01
plot a vout
op
.endc
```

Sapuan `dc v1 0 1.8 0.01` menyapu sumber input V1, lalu `plot a vout` menampilkan input dan output terhadap tegangan sapuan. Perintah `op` setelahnya menjalankan analisis titik kerja DC satu kali.

6. Hasil Simulasi



Gambar 2. Kurva transfer tegangan: input a (merah) dan output vout (biru) terhadap sapuan V1.

Pembacaan dari grafik (nilai berupa perkiraan visual, bukan hasil pengukuran terhitung):

- **Input rendah (0 sampai sekitar 0,7 V):** output bertahan di sekitar 1,8 V karena PMOS menyala dan NMOS mati.

- **Daerah transisi (sekitar 0,8 sampai 1,0 V):** output turun curam dari 1,8 V mendekati 0 V. Kecuraman ini menunjukkan penguatan tinggi di sekitar titik switching.
- **Titik switching (VM):** kurva output memotong garis input di sekitar 0,87 V, sedikit di bawah VDD/2 = 0,9 V.
- **Input tinggi (di atas sekitar 1,2 V):** output berada di sekitar 0 V karena NMOS menyala dan PMOS mati.

Perilaku ini sesuai dengan karakteristik inverter CMOS yang diharapkan. Titik switching yang mendekati VDD/2 sejalan dengan tujuan memilih rasio W 3:1.

7. Kesimpulan

Repositori ini memuat desain inverter CMOS SKY130A yang cukup lengkap untuk satu analisis, yaitu skematik, simbol, testbench, dan hasil VTC. Hasil simulasi sesuai teori. Repositori ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menjalankan perangkat lunak Xschem, Ngspice serta PDK SKY130A.